



EMI305 · PRODUCCIÓN DE SOFTWARE · SISTEMAS CIBERFÍSICOS

Seguridad y privacidad en CPS de videovigilancia con reconocimiento facial

Actividad Semana 1 — Desafíos abiertos en CPS:
cómo proteger datos biométricos sin violar las restricciones del nodo.

Magíster en Ingeniería Informática · UFRO

EMI305 · Producción de Software · 2026



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

El problema

Los **CPS** acoplan **cómputo + comunicación + proceso físico**: un ataque lógico produce **consecuencias físicas** (abrir una puerta, silenciar una alarma).

Las contramedidas de TI tradicionales no bastan (Humayed et al., 2017):

- Nodos con **recursos restringidos**.
- Requisitos de **tiempo real** que desaconsejan criptografía pesada.
- **Heterogeneidad** de protocolos y dispositivos.

En videovigilancia facial el dato sensado es **biométrico**: identifica de forma única y **no es revocable** — un rostro filtrado no se cambia.

PROBLEMA ABIERTO

Proteger el CPS y la privacidad biométrica

...sin violar las restricciones temporales y de energía del nodo.

Tres tensiones centrales:

- **Seguridad** ↔ **Tiempo real**
- **Trazabilidad** ↔ **Minimización de datos**
- **Cómputo en nube** ↔ **Procesamiento en el borde**

¿Por qué es relevante para los CPS?

01 Consecuencia física directa.

Una identificación falsificada (*spoofing* con una fotografía) equivale a una intrusión física al recinto.

02 Tensión seguridad ↔ tiempo real.

Cifrar y anonimizar cuesta cómputo; el entorno dicta el plazo de respuesta (Lee, 2006).

03 Regulación y confianza.

Datos biométricos crecientemente regulados (GDPR; Ley 19.628 en Chile).

04 Escala.

Una vulnerabilidad se replica en miles de cámaras desplegadas (Zanero, 2017).

Soluciones en la literatura

CARACTERIZACIÓN DEL DESAFÍO

Humayed et al. (2017)

Cyber-physical systems security — A survey. IEEE IOT JOURNAL, 4(6), 1802–1831.

- Encuesta sistemática: 3 ejes (información, control, infraestructura) × dominios de aplicación.
- Contramedidas por capa: percepción, transmisión, aplicación.

Ventaja: visión integral.

Limitación: marco de análisis, no solución operativa.

RECONOCIMIENTO FACIAL CON PRESERVACIÓN DE PRIVACIDAD

Erkin et al. (2009)

Privacy-preserving face recognition. PETS 2009, LNCS 5672, 235–253.

- *Eigenfaces* sobre datos **cifrados homomórficamente**: el servidor identifica sin ver la imagen; el cliente no aprende la base de datos.

Ventaja: garantías formales.

Limitación: costo computacional impracticable en microcontroladores; latencia de segundos.

Soluciones en la literatura

PROCESAMIENTO EN EL BORDE

Chen & Ran (2019)

Deep learning with edge computing: A review. PROCEEDINGS OF THE IEEE, 107(8), 1655–1674.

- Inferencia de aprendizaje profundo **en el propio nodo**.
- La imagen **no viaja por la red**; sólo se transmite el resultado mínimo → minimización de datos.
- Latencia acotada, factible en hardware de bajo costo.

Limitación: la base biométrica reside en el nodo → seguridad física, actualización segura, modelos de menor capacidad.

SÍNTESIS COMPARATIVA

¿Cómo se complementan?

ENFOQUE	CAPA	RESTRICCIÓN CRÍTICA
Humayed et al.	Marco	Análisis
Erkin et al.	Aplicación	Cómputo
Chen & Ran	Percepción	Energía

Cada propuesta aborda una capa distinta del CPS — son **complementarias**.

Reflexión crítica

LO QUE SIGUE SIN RESOLVERSE

Problemas abiertos

- **Verificación** extremo a extremo de propiedades de seguridad/privacidad.
- **Anti-spoofing** con recursos de borde.
- Tensión **trazabilidad** ↔ **minimización de datos**.
- Modelos de **amenazas** específicos para CPS con datos biométricos.

LÍNEAS PROMETEDORAS

Dirección de avance

- **Inferencia eficiente en el borde** (aceleradores de bajo consumo).
- **Biometría cancelable**: plantillas revocables y re-emisibles.
- Atributos de calidad modelados **desde etapas tempranas** (*softgoals* en orientación a agentes).
- Enfoque que aplicaremos en el caso **SVIF** del curso.

Las soluciones actuales son **complementarias, no suficientes** por sí solas. El desafío es integrarlas respetando las restricciones del CPS.

Cómo se aplica al caso SVIF del curso

Face Monitor (ESP32-CAM)

Captura imagen
Detecta rostro
△ Identifica

localmente (la imagen nunca sale del nodo) → publica solo el evento Access Actuator (ESP32) Recibe evento (MQTT) Evalúa autorización → Desbloquea | Alarma Bitácora Broker MQTT Fog · red local evento identificación dependum Decisión de privacidad: la imagen nunca abandona el nodo; sólo se transmite identidad (timestamp, person_id, person_name, confidence, authorized)

DESAFÍO S1

Timing

Edge: 500 ms percepción, 250 ms control.

DESAFÍO S1

Confidencialidad

Imagen nunca transmitida (Chen & Ran).

DESAFÍO S1

Safety

Falla de comunicación → bloqueado por defecto.

Referencias

Chen, J., & Ran, X. (2019). *Deep learning with edge computing: A review. Proceedings of the IEEE*, 107(8), 1655–1674.

Erkin, Z., Franz, M., Guajardo, J., Katzenbeisser, S., Lagendijk, I., & Toft, T. (2009). *Privacy-preserving face recognition. PETS 2009, LNCS 5672*, 235–253.

Humayed, A., Lin, J., Li, F., & Luo, B. (2017). *Cyber-physical systems security — A survey. IEEE IoT Journal*, 4(6), 1802–1831.

Lee, E. A. (2006). *Cyber-physical systems — Are computing foundations adequate? NSF Workshop on CPS.*

Zanero, S. (2017). *Cyber-physical systems. Computer*, 50(4), 14–16.

Entregable de la actividad: *actividad-desafio-abierto.md · presentación.md*